PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 2026

UTS (Ujian Tengah Semester)

Peta persiapan UTS: apa saja yang diujikan, seberapa dalam, dan bagaimana cara belajarnya

PERTEMUAN

08

dari 16

Program Studi Informatika · Universitas Mulawarman
Jalur praktik: Python dan Java

Tujuan Pembelajaran

Setelah pertemuan ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan kembali konsep inti Pertemuan 01—07 dengan kata-katamu sendiri.
2. Menelusuri (*tracing*) *output* program berorientasi objek sederhana, baik dalam Python maupun Java.
3. Menganalisis deskripsi masalah menjadi kelas, atribut, *method*, dan relasi, lalu menggambarkannya sebagai diagram kelas.
4. Membangun program kecil yang memadukan konstruktor, enkapsulasi dan validasi, relasi antarkelas, pewarisan, serta *list* objek.
5. Menilai kesiapanmu sendiri dengan *checklist* dan skor latihan soal.

Agenda Hari Ini

1. Informasi UTS dan cakupan materi
2. Kisi-kisi dan inti materi
3. Strategi belajar, mengerjakan, dan kesalahan umum
4. Latihan soal dan contoh soal

BAGIAN 1

1

Informasi UTS dan Cakupan Materi

Apa yang diujikan, dan apa yang harus dipastikan dari pengumuman dosen.

Cakupan: KedaiKita dari Minggu ke Minggu

Pertemuan	KedaiKita saat itu	Konsep yang dipakai
01	Tiga *list* terpisah sehingga data tertukar saat diurutkan	Paradigma prosedural vs PBO
02	Kelas `Menu` pertama (nama, harga)	Kelas, objek, konstruktor, *method*
03	Menu punya kode, kategori, stok; ada kelas `Pelanggan`	Atribut kelas, `__str__`/`toString`, referensi
04	Data menu dilindungi dan divalidasi	Atribut privat, *getter/setter*, validasi
05—06	`ItemPesanan`, `Pesanan`, `Kedai`, dan struk; lalu digambar sebagai diagram kelas	Asosiasi, agregasi, komposisi; notasi UML
07	`Makanan` dan `Minuman` mewarisi `Menu`	Pewarisan, `super`, *override*

Cakupan UTS: Pertemuan 01 sampai 07, yaitu semua konsep sebelum polimorfisme.

Bentuk Ujian yang Umum

- UTS mata kuliah pemrograman **biasanya** menggabungkan dua jenis soal: teori dan praktik.
- **Teori**: pilihan ganda dan esai/isian singkat.
- Contoh tugas teori: menjelaskan konsep, menelusuri *output* kode, membaca atau menggambar diagram kelas, dan menilai rancangan.
- **Praktik**: menulis program berorientasi objek dari sebuah deskripsi kebutuhan.

Penting

Format pasti **mengikuti pengumuman dosen**. Semua soal di folder ini adalah latihan persiapan, bukan soal UTS yang sebenarnya.

Pastikan dari Pengumuman Resmi

Hal yang perlu dipastikan	Contoh pertanyaan
Jadwal dan durasi	Kapan, berapa menit, teori dan praktik terpisah atau tidak?
Bobot	Berapa persen teori dan berapa persen praktik?
Sifat ujian	Buku tertutup atau terbuka? Boleh catatan, internet, atau alat bantu AI?
Bahasa pemrograman	Boleh memilih Python atau Java?
Alat dan pengumpulan	Komputer lab atau laptop sendiri? Jawaban praktik dikumpulkan lewat apa?

Catat jawabannya begitu dosen mengumumkan. Banyak mahasiswa kehilangan nilai karena salah memahami aturan ujian.

BAGIAN 2

2

Kisi-Kisi dan Inti Materi

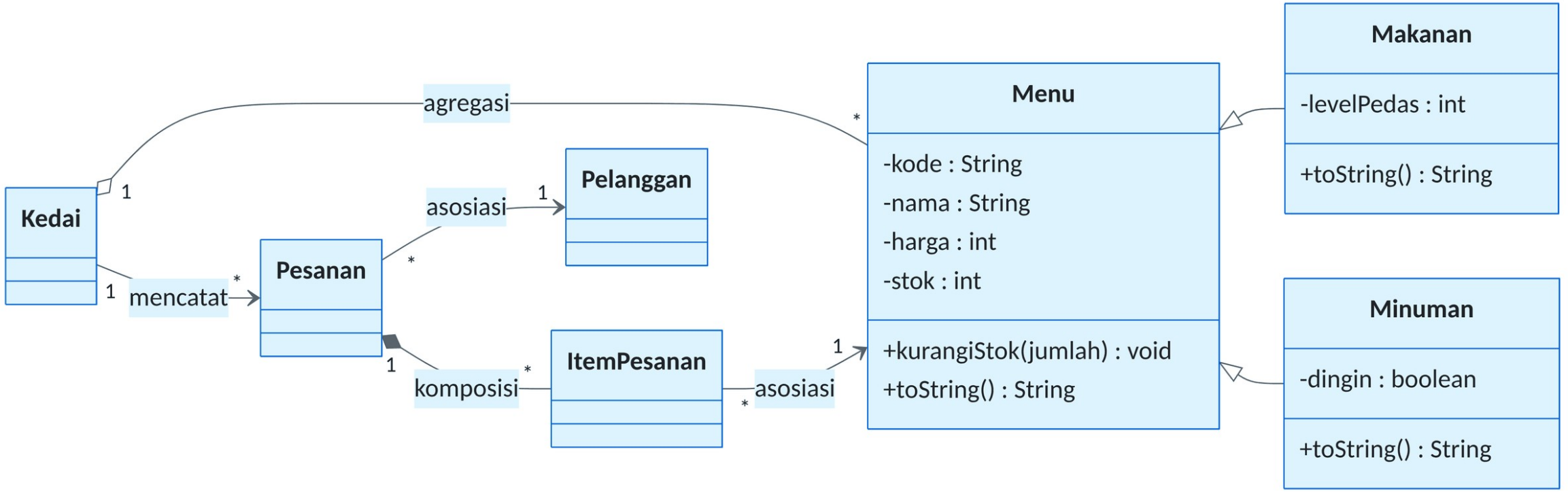
Kemampuan apa yang diukur, dan seberapa dalam.

Level Kognitif dalam Kisi-Kisi Latihan

Level	Arti	Contoh indikator (nomor latihan)
C2 Memahami	Menjelaskan dengan kata-kata sendiri	Membedakan cara perlindungan atribut di Python dan Java (A7)
C3 Menerapkan	Memakai konsep pada kode atau situasi baru	Menelusuri urutan konstruktor dan hasil *override* (A13)
C4 Menganalisis	Memecah masalah menjadi bagian dan hubungannya	Menganalisis jenis relasi beserta multiplisitasnya (A9, B3)
C5 Mengevaluasi	Menilai sebuah pilihan beserta alasannya	Menilai rancangan pewarisan: *is-a* vs *has-a* (A14, B5)

Level kognitif mengikuti Taksonomi Bloom revisi. Kisi-kisi lengkapnya berisi 17 indikator dari Pertemuan 01 sampai 07.

Inti Materi UTS dalam Satu Diagram



Jika kamu bisa menjelaskan **setiap kotak dan setiap garis** pada diagram ini, berarti kamu sudah memegang inti materi UTS.

BAGIAN 3

3

Strategi Belajar dan Mengerjakan

Belajar aktif, lalu kerjakan soal praktik dengan rancangan.

Belajar Aktif, Bukan Membaca Ulang

- **Tebak dulu, baru jalankan.** Tulis tebakan *output* di kertas; tebakan yang salah menunjukkan bagian yang belum dipahami.
- **Telusuri di kertas.** Gambar kotak objek dan panah variabel, terutama untuk soal *aliasing* dan atribut kelas.
- **Ketik ulang KedaiKita dari ingatan**, mulai dari kelas `Menu` sampai versi Pertemuan 07.
- **Jelaskan ke teman** dan **latihan dengan batas waktu**, karena ujian juga punya batas waktu.

Perhatikan

Jangan menghafal kode solusi. Soal ujian hampir pasti memakai cerita yang berbeda; kuasai **pola berpikirnya**.

Alur Mengerjakan Soal Praktik

1. Baca soal sampai habis.
2. Tandai kata benda dan kata kerja.
3. Rancang kelas, atribut, *method*, dan relasi.
4. Buat sketsa diagram kelas singkat.
5. Tulis kerangka semua kelas dan `main` yang sudah bisa dijalankan.
6. Isi satu kelas, jalankan, lalu uji. Ulangi sampai semua kelas selesai.
7. Cocokkan *output* dengan contoh di soal, lalu rapikan.

Kesalahan terbesar saat ujian praktik adalah **langsung mengetik** tanpa rancangan.

Contoh Pembagian Waktu Soal Praktik 75 Menit

Menit	Kegiatan
0—10	Membaca, menandai, merancang, dan membuat sketsa diagram
10—20	Menulis kerangka semua kelas dan `main` yang sudah bisa dijalankan
20—60	Mengisi kelas dari yang paling mandiri, sambil terus menjalankan program
60—70	Mencocokkan *output* dan pesan *error* dengan contoh di soal
70—75	Merapikan nama dan komentar, lalu menyimpan atau mengumpulkan

Ini contoh untuk latihan. Durasi dan aturan UTS yang asli mengikuti pengumuman dosen.

Kesalahan yang Sering Mengurangi Nilai

Kesalahan	Akibatnya	Cara menghindarinya
Lupa `self` sebagai parameter pertama *method* (Python)	`TypeError: ... takes 0 positional arguments but 1 was given`	Setiap *method* objek diawali `self`
Lupa memanggil konstruktor induk	Python: `AttributeError` saat atribut induk dipakai; Java: *error* kompilasi	Tulis `super().__init__(...)`/`super(...)` di baris pertama
Setter Python menulis `self.harga = nilai`	`RecursionError` karena *setter* memanggil dirinya sendiri	Simpan ke `self._harga`
`__str__`/`toString()` mencetak alih-alih mengembalikan	Python: `TypeError`; Java: *error* kompilasi	Gunakan `return`
Getter mengembalikan *list* asli	Isi objek bisa dirusak dari luar	Kembalikan salinan
Memakai pewarisan untuk hubungan “memiliki”	Rancangan salah dan nilai desain turun	Uji dengan kalimat “X **adalah** Y”

Daftar lengkapnya (12 kesalahan) ada di bagian 9 halaman Informasi UTS.

BAGIAN 4

4

Latihan Soal dan Contoh Soal

Skor simulasi, dua contoh pilihan ganda, dan satu potongan solusi praktik.

Isi Latihan Soal dan Skor Simulasi

Bagian	Bentuk dan jumlah	Saran waktu	Skor simulasi
A	Pilihan ganda, 15 soal	30 menit	2 per soal (total 30)
B	Esai dan isian singkat, 5 soal	45 menit	6 per soal (total 30)
C	Praktik (proyek kecil), 2 soal	75 menit per soal	20 per soal (total 40)

Skor total 85—100 berarti siap menghadapi UTS; 70—84 berarti hampir siap.

Kuis Cepat

`Gedung` membuat objek `Lantai` di konstruktornya; lantai ikut hilang bersama gedungnya. `Ukm` mencatat `Mahasiswa` yang sudah ada; jika UKM bubar, mahasiswanya tetap ada. Relasi `Gedung` dengan `Lantai` serta `Ukm` dengan `Mahasiswa` adalah ...

A. agregasi dan komposisi

B. asosiasi dan dependensi

C. komposisi dan dependensi

D. komposisi dan agregasi

Kuis Cepat: Jawaban

`Gedung` membuat objek `Lantai` di konstruktornya; lantai ikut hilang bersama gedungnya. `Ukm` mencatat `Mahasiswa` yang sudah ada; jika UKM bubar, mahasiswanya tetap ada. Relasi `Gedung` dengan `Lantai` serta `Ukm` dengan `Mahasiswa` adalah ...

A agregasi dan komposisi

B asosiasi dan dependensi

C komposisi dan dependensi

✓ komposisi dan agregasi

Jawaban: D

Lantai dibuat **di dalam** gedung dan ikut hilang bersamanya: komposisi. Mahasiswa **sudah ada** sebelumnya dan tetap ada setelah UKM bubar: agregasi. A terbalik. B dan C salah karena dependensi berarti objek lain hanya dipakai sementara, misalnya sebagai parameter *method*, dan tidak disimpan sebagai atribut.

Kuis Cepat

Tim pengembang aplikasi bengkel ingin memakai ulang atribut `cc` dan *method* `nyalakan()` milik `Mesin` di kelas `Mobil`. Seorang anggota tim mengusulkan agar `Mobil` dijadikan **kelas anak** dari `Mesin`. Penilaian yang paling tepat adalah ...

A Tepat karena pewarisan adalah satu-satunya cara memakai ulang kode

B Kurang tepat: mobil bukan sejenis mesin; lebih tepat `Mobil` **memiliki** `Mesin` (*has-a*) lewat atribut

C Tepat, asalkan `Mobil` meng-*override* semua *method* milik `Mesin`

D Kurang tepat karena kelas yang menjadi induk tidak boleh memiliki *method*

Kuis Cepat: Jawaban

Tim pengembang aplikasi bengkel ingin memakai ulang atribut `cc` dan *method* `nyalakan()` milik `Mesin` di kelas `Mobil`. Seorang anggota tim mengusulkan agar `Mobil` dijadikan **kelas anak** dari `Mesin`. Penilaian yang paling tepat adalah ...

A. Tepat karena pewarisan adalah satu-satunya cara memakai ulang kode

✓ Kurang tepat: mobil bukan sejenis mesin; lebih tepat `Mobil` **memiliki** `Mesin` (*has-a*) lewat atribut

C. Tepat, asalkan `Mobil` meng-*override* semua *method* milik `Mesin`

D. Kurang tepat karena kelas yang menjadi induk tidak boleh memiliki *method*

Jawaban: B

"Mobil **adalah** mesin" janggal, jadi bukan *is-a*; "mobil **memiliki** mesin" wajar, jadi *has-a*, misalnya komposisi. Mobil memakai ulang kemampuan mesin dengan meneruskan tugas ke objek mesinnya. A salah: komposisi juga cara memakai ulang kode. C tidak memperbaiki hubungan yang keliru. D salah: *method* induk justru yang diwariskan.

Potongan Solusi C2: Urutan Langkah di `tambah_item`

`Pesanan` membuat `ItemPesanan` sendiri (komposisi). Urutan tiga langkahnya disengaja.

Python python/solusi/soal_c2_toko_buku.py

```python
class Pesanan:
    # ... (dilewati)
    def tambah_item(self, produk: Produk, jumlah: int):
        item = ItemPesanan(produk, jumlah)
        produk.kurangi_stok(jumlah)
        self._daftar_item.append(item)
```

Java java/solusi/SoalC2TokoBuku.java

```java
class Pesanan {
    // ... (dilewati)
    public void tambahItem(Produk produk, int jumlah) {
        ItemPesanan item = new ItemPesanan(produk, jumlah);
        produk.kurangiStok(jumlah);
        daftarItem.add(item);
    }
    // ... (dilewati)
}
```

Ringkasan

- UTS mencakup Pertemuan 01—07. Bentuk dan aturan pastinya mengikuti pengumuman dosen.
- Soal biasanya menguji pemahaman (C2), penerapan dan penelusuran kode (C3), analisis (C4), dan penilaian rancangan (C5).
- Inti materi terangkum dalam diagram kelas KedaiKita versi Pertemuan 07: kelas, enkapsulasi, relasi, dan pewarisan.
- Belajarlah secara aktif: tebak *output*, telusuri di kertas, ketik ulang dari ingatan, dan berlatih dengan batas waktu.
- Soal praktik: rancang dulu, tulis kerangka yang bisa jalan, isi bertahap, lalu cocokkan *output*.

Langkah Berikutnya

- Kerjakan latihan soal dengan batas waktu, lalu cocokkan dengan pembahasan.
- Pelajari solusi praktik di jalur Python atau Java, dan centang *checklist* kesiapanmu.
- Setelah UTS, kita lanjut ke Pertemuan 09: Polimorfisme.

Buka bahan pertemuan ini di GitHub:

- **Informasi dan kisi-kisi**
- **Praktik Python**
- **Praktik Java**
- **Latihan soal**
- **Pembahasan**

github.com/antonprafanto/PBO2026/tree/master/Pertemuan-08-UTS

Pindai untuk membuka folder pertemuan ini di GitHub